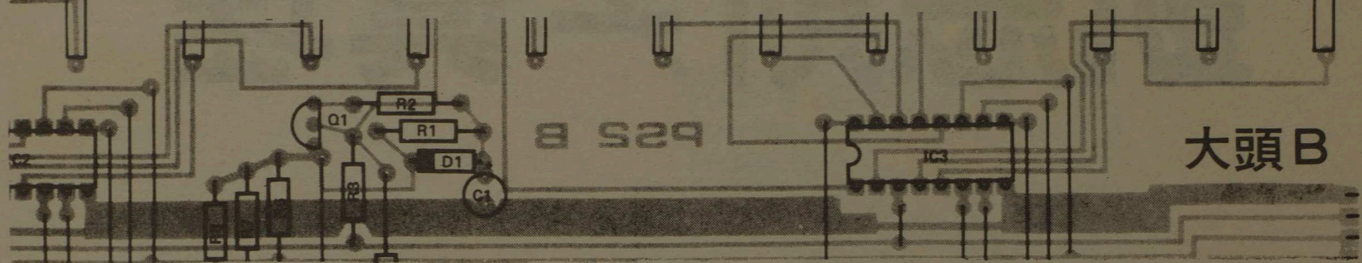


微型電腦淺說



大頭B

朋友，你有沒有想過擁有一部電腦？你可以安坐家中，慢慢地撰寫電腦程序，茶餘飯後，又可以玩「太空侵略者」，甚至印出自己的求職信、文件或情信。在十年前，這一切都可說是夢想，但現在的微型電腦，不祇可以將你的工作順利地做完，而且可以為你控制家中的電器操作。

微型電腦系統

微型電腦的心臟是微型處理器，它是集積電路的成品，體積極小，功用是控制整個系統的程序及執行各種指令和數學邏輯運算。輔助的記憶系統方面主要分兩大類：半導體記憶及磁性記憶。而記憶的容量通常用字節〔(Byte)一個八位數字組成的單元叫做字節〕來紀錄，普通的微型電腦有兩種記憶，一種叫做祇讀存儲器 (Read Only Memory ROM)，它的功能是引導系統程序及監察程序，這些存儲器所藏的資料是固定及不會因為電流中斷時失去的，在普通運算的情況下，也不能改寫這些資料，微型電腦的BASIC (註一) 語言的編譯程序通常是存在這些存儲器中。市面上流行的微型電腦通常有4K至18k Bytes的ROM。(1K Bytes=1028 Bytes)。另外一種的記憶叫做隨機存取器 (RAM 或 Random Access Memory) 它們是記憶數據及程序的單位，記存的資料，亦會因電流中斷而消失。微型電腦中心記憶，通常在128K Bytes以下，16K至64K Bytes的微型電腦也最受歡迎，因為價格並不算高。

若要處理及存儲大量資料，玩家可以以用磁碟推進器 (disk drive) 或普通的錄音機，它們主要分別是閱讀資料的方法，磁碟推進器是用隨機存取的方法 (直接到任何磁道中的任何區段去存取) 這方法比用盒式磁帶的錄音機快捷很多。

微型電腦常用的磁碟是軟性的，安放在硬紙壳內，以防止變形，這些軟磁碟的尺寸，直徑為8英寸及5 $\frac{1}{4}$ 英寸兩種，將來可能會有一些3 $\frac{1}{2}$ 英寸的小型磁碟面世。訊息是以許多磁脈沖序列的形式存放在光滑的磁性表面上，這些訊息通過磁性讀及寫來讀出或寫入。而在盒式磁帶中，訊息有兩種不同的方法儲存用數字或聲音，第一個方法可存大量的數據，並能更快地對數據進行讀寫，但也需要使用昂貴的磁帶部件。

大部份廉價的印字機是以點陣的方式來打印字符的 (Dot Matrix Printers)。最簡單的點陣打印機所打印的字符是由5×7點陣所組成，這些打印機的平均速度為每秒鐘二十至幾百個字符。某些便宜的非擊打式打印機使用一種特殊的熱敏紙，這些印字機通常稱為熱印打機。若果要處理文件或信件，最好是用菊花輪式打印機 (Daisy wheel Printer)。這種印字機的打印部份，好像一朵菊花，而每個「花瓣」的主端都有一個字符，它的優點是能印出非常美觀的字符，典型打印速度為每秒三十至五十個字符，但價錢比普通印字機為貴，通常在一萬元以上。

有些廠家，更推出一些用 BASIC 的口袋型電算機，體積和普通的電算機相同，而記憶也有1K以上，這些口袋型電腦，可接駁錄音機和小型印字機全套的售價不過二千元。

這一代日本出產的微型電腦，在功能上都有很大突破，最近某公司推出的微型電腦，就由兩隻微型處理器構成，而且還有數千個漢字。記憶系統是用先進的磁泡記憶系統。

總之，現代電子科技的突破性發展，意味着電腦在這十年之內有重大的改變，影响到社會中每一階層及行業。

如何購買

微型電腦

購買微型電腦，主要考慮的問題是用途，個人需求及金錢限制，普通一部微型電腦的售價由數百至數萬元不等，若是資金不足，最好是選擇一些可以將逐件附件配上的系統，因為有內置磁碟推進器的電腦，價錢大多在一萬元以上。軟件也是一個極重要的因素，現今的美國電腦有較完善或較易找到的軟件，無論在遊戲，教育，商業及家庭方面的軟件供應齊全，日本電腦方面，遊戲的軟件也許多，但其它有用的大多是用日語寫成，所以在閱讀及理解這些軟件時會有頗大的困難。

另一些選擇因素是電腦程序的語言，有一些電腦，是要經過裝配頗昂貴的硬件 (通常叫 Software Card) 還要加上磁碟及其推動器，才能使用某些程序語言，如Fortran、Cobol等。但另外幾款祇需要磁碟及推進器便行。

如果你想打太空怪獸，和電腦下棋，不妨買一些有彩色監察器或可接駁彩色電視機的電腦，但通常的解像力會很低，若要提高影像質素，非要加添高解像板及購買一部高解像的監察器不可，但價錢驚人，應用在工商業或教育的電腦，多是一些綠色或黑白的監察器，因為它們解像力較高，價錢便宜，而且長期使用也不會使人感到疲倦。

發燒友可以在市面買一些電腦的線路板及集成電路切合電腦，加上鍵盤便可以操作了。鍵盤最好是要標準打字機型及具有ASCII與消除抖動功能的字鍵 (debouncis keys)。若要減少系統所佔的空間，可以考慮九吋以下的監察器，它們價錢不會昂貴，體積也很少。至於磁碟推進器方面，可以買一些沒有機壳及變壓器的。這樣，大概花費八千元左右，便有一個電腦系統。

微型電腦硬件的售價在這幾年內下跌了很多，而一些普通的軟件也很便宜，大家祇要費數千元便可以用這些電腦來解決一些繁複的問題。將來的微型電腦，肯定會成為生活的一部份。

